

## 4 FINANCIAL INSTRUMENTS: ÜBERBLICK UND BEWERTUNG

# Sustainable Finance Produkte (Auswahl)

Grundgliederung: **kapitalmarktorientierte** vs. **kreditbasierte** Instrumente – die Kreditseite folgt der Klassifizierung der Kapitalmarktseite. Querschnittslogik: **zweckgebunden (Use of Proceeds)** vs. **KPI-gebunden**.

## Kapitalmarktinstrumente (ICMA Principles)

### Green Bonds

Erlöse ausschließlich für Umweltprojekte (Erneuerbare, Effizienz, Verkehr, Kreislaufwirtschaft).

*zweckgebunden*



### Social Bonds

Projekte mit sozialem Zweck (Infrastruktur, Wohnraum, Gesundheit, Bildung).

*zweckgebunden*



### Sustainability Bonds

Kombination grüner und sozialer Projekte, zweckgebunden.

*zweckgebunden*



### Sustainability-Linked Bonds (SLB)

Konditionen an ESG-Ziele geknüpft (z. B. Kupon-Step-up), keine Zweckbindung.

*KPI-gebunden*



## Kreditinstrumente (APLMA/LMA/LSTA Principles)

**Green Loans / Sustainability Loans:** Zweckgebundene Kredite für Umwelt- bzw. kombinierte Ziele (analog Green/Sustainability Bonds).

*zweckgebunden*

**Sustainability-Linked Loans (SLL):** Kreditkonditionen (Marge) an die ESG-Performance des Kreditnehmers gekoppelt.

*KPI-gebunden*

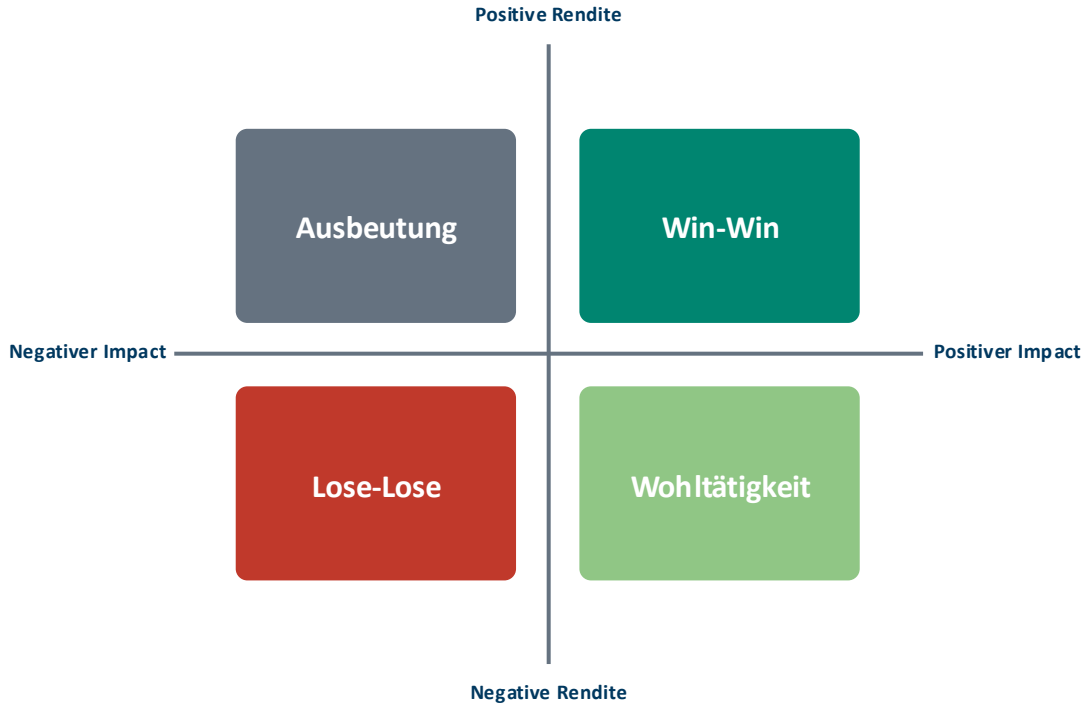
Ergänzend: *ergebnisorientierte Instrumente (Social Impact Bonds, SIINC) und Mikrofinanz erweitern das Spektrum jenseits der Anleihe-/Kreditlogik – Abgrenzung Social Bond vs. Social Impact Bond siehe Abschnitt 6.1.*

## Instrumente zur Kontrolle & Steuerung von ESG-Risiken

| Methode                                    | Erläuterung                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ausschlusskriterien (Negativlisten)</b> | Ausschluss z. B. von Unternehmen mit Umsatzanteil aus Abbau/Verarbeitung/Verbrennung fossiler Brennstoffe oder mit THG-Emissionen über Grenzwert           |
| <b>Positivlisten</b>                       | Bevorzugte Investition, wenn bestimmte ESG-Kriterien erfüllt sind                                                                                          |
| <b>Normenbasiertes ESG-Screening</b>       | Kriterien aus international anerkannten Umwelt-, Arbeits- und Governance-Standards, z. B. UN Global Compact                                                |
| <b>Best-in-Class / Best-in-Progress</b>    | Vergleich mit Branchenunternehmen hinsichtlich Qualität bzw. Fortschritt des Nachhaltigkeitsmanagements                                                    |
| <b>Mitwirkungspolitik (Engagement)</b>     | Stimmrechtsausübung, Dialog mit der Unternehmensleitung, Einflussnahme auf Branchenverbände                                                                |
| <b>Covenants &amp; Pricing</b>             | Vertragsklauseln in Kreditverträgen mit Auflagen für den Kreditnehmer; Verstoß kann zur vorzeitigen Vertragsauflösung führen                               |
| <b>Impact Investing</b>                    | Investitionen mit dem Ziel messbarer positiver sozialer/ökologischer Wirkung bei gleichzeitiger finanzieller Rendite (z. B. SDG-Beitrag, Carbon Footprint) |

*Die ersten drei Methoden werden häufig in Kombination eingesetzt.*

# Impact Investing



**Spektrum der Anlagestrategien** (Fokus Rendite → Fokus Impact):

- Traditional – kein ESG-Fokus
- Responsible – ESG-Risiko-Screening (Negativlisten)
- Sustainable – ESG-Chancen (Positivlisten)
- **Thematic / Impact-first** – Impact Investments: gezielte Themen; soziale/ökologische Ziele erfordern ggf. Risiko-Rendite-Trade-off
- Philanthropic – Rendite nachrangig
- Impact Investments verbinden **messbare Wirkung** mit finanzieller Rendite

# Impact Investing: Markt und Herausforderungen

- **Marktgröße:** stark gewachsen – der GIIN schätzt den globalen Impact-Investing-Markt inzwischen auf über **1,5 Bio. USD** verwaltetes Vermögen (2024; 2020: ca. 715 Mrd. USD)
- **Vielfalt des Marktes:** Fokus der Investments lag per 2020 auf dem Energiesektor sowie Lebensmittel & Landwirtschaft (GIIN Annual Impact Investor Survey 2020)
- **Häufigste Herausforderungen** (UBS/Campden Wealth Global Family Office Report 2018):
  - Schwierigkeiten bei der Messung sozialer/ökologischer Wirkung (52 %)
  - Due-Diligence-Herausforderungen (43 %)
  - Identifikation attraktiver Deals / fehlender Dealflow (40 %)
  - Geringe Marktreife (32 %), fehlende Track-Record-Daten (31 %)
- Trotz Wachstums bleiben **Impactmessung** und **Datenverfügbarkeit** die zentralen Engpässe

Quellen: GIIN (2020, 2024); UBS/Campden Wealth (2018)

## Wirkungsbericht Grüne Bundeswertpapiere (Emission 2020)

| Sektor                  | Anrechenbare Ausgaben                                            | Wirkungsindikator                                                                   |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Verkehr                 | 1,7 Mrd. € für Neu- und Ausbauprojekte Schiene und Wasserstraßen | Reduzierung von über 1,5 Mio. t CO <sub>2</sub> -Äquivalenten pro Jahr              |
| Mobilität               | 336 Mio. € für die Förderung der Elektromobilität                | 69.000 E-Fahrzeuge und 2.897 Ladevorrichtungen                                      |
| Energie & Industrie     | 482 Mio. € für erneuerbare Energien und Energieeffizienz         | Jährliche Reduzierung der THG-Emissionen um 1,8 Mio. t CO <sub>2</sub> -Äquivalente |
| Land- & Forstwirtschaft | 240 Mio. € u. a. für Hochwasserschutz                            | Küstenschutz, Neubau und Verstärkung von Hochwasserschutzwerken                     |

- Aufgliederung der Ausgaben 2019 nach Taxonomie-Umweltzielen: **Klimaschutz dominiert (60,6 %)**, gefolgt von Anpassung an den Klimawandel (16,2 %) und biologischer Vielfalt (12,5 %)
- Ziele am Kapitalmarkt: grüne Benchmark („grüne Bund-Renditekurve“), Hebelwirkung auf Finanzströme, Vorbildfunktion des Bundes – **jährlich aktualisierte Allokations-/Wirkungsberichte verfügbar**

Quelle: Bundesministerium der Finanzen, Green Bond Allocation Report 2020

# Vorteile einer Green-Bond-Emission

## ... für die Investoren

- Nachhaltiger Verwendungszweck (grundsätzlich oder sehr konkret)
- Erhöhte Transparenz (Reporting, externe Prüfung)
- Reduzierter Rechercheaufwand

## ... für den Emittenten

### Reputationsgewinn

- Anfangs v. a. Marketing-Instrument vieler Unternehmen
- Externe Kommunikation bleibt zentral (z. B. Reporting)

### Internes Signal

- Sensibilisiert Mitarbeitende: „Wir meinen es ernst“
- Beleg der Nachhaltigkeitsambition, gerade für kleinere Unternehmen

### Zusätzliche Investitionsgelder

- Wachsende Investorenbasis mit klarer Nachhaltigkeitsstrategie
- Erhöht adressierbares Volumen, kann Rendite (Kupon) senken

# Green-Bond-Standards im Überblick

ICMA Green Bond Principles (2021) – freiwilliger Marktstandard mit vier Kernkomponenten:

## 1 Verwendung der Erlöse

Erlöse ausschließlich für umweltfreundliche Projekte; angemessene Beschreibung in der rechtlichen Dokumentation

## 2 Projektbewertung & -auswahl

Klare Kommunikation der Umweltziele, des Auswahlverfahrens und der Förderfähigkeitskriterien an die Anleger

## 3 Verwaltung der Erlöse

Gutschrift der Nettoerlöse auf einem Unterkonto; laufende Verfolgung und Überprüfung

## 4 Berichterstattung

Obligatorisches Reporting über die Verwendung der Erlöse (Allocation & Impact Reporting)

- Daneben **nationale/Verbandsstandards**, z. B. Green-Bond-Mindeststandards des Verbands deutscher Pfandbriefbanken (vdp): an EU-Taxonomie orientiert, externe Beurteilung, jährliche Verifizierung und öffentliches Impact Reporting
- Erlösverwendung dort ausschließlich für geeignete Assets: erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Reduzierung der Luftverschmutzung, Biodiversität, E-Mobilität, Kreislaufwirtschaft
- **Seit 21.12.2024 ergänzt der EU Green Bond Standard (EuGB) die Marktstandards als regulatorischen „Goldstandard“** → nächste Folie

# EU Green Bond Standard (EuGB) – seit Dezember 2024 anwendbar

Verordnung (EU) 2023/2631 vom 30.11.2023 – anwendbar seit 21.12.2024: Anleihen dürfen seitdem als „European Green Bond“ / „EuGB“ emittiert werden

- Einheitlicher, **freiwilliger „Goldstandard“** für private & öffentliche Emittenten; Ziel: Schutz vor Greenwashing, Vergleichbarkeit, Investorenvertrauen
- **Mittelverwendung:** mind. **85 %** der Erlöse in taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten; **15 % Flexibilitätsrahmen** für Tätigkeiten ohne technische Bewertungskriterien
- **Transparenz:** Factsheet vor Emission, jährliche Allokationsberichte bis zur vollständigen Erlösverwendung, danach einmaliger Wirkungsbericht – jeweils **extern geprüft**
- **Aufsicht:** Registrierung/Beaufsichtigung der externen Prüfer bei der **ESMA**; Überwachung der Emittenten durch nationale Behörden (in DE: **BaFin**)
- **Bestandsschutz:** bei Änderung der Taxonomie-Kriterien gelten die Kriterien zum Emissionszeitpunkt **7 Jahre** weiter

## Marktakzeptanz seit Start

- 2025 erste EuGB-Emissionen; darunter die **EIB** mit der bislang größten und am stärksten überzeichneten Emission
- Bisherige EuGB zu **100 % taxonomiekonform** (Flexibilitätspuffer ungenutzt)
- **Nov. 2025:** DKB als erste deutsche Bank (500 Mio. €, 5 J., Wind-/Solarprojekte)
- ICMA-Prinzipien bleiben daneben marktbestimmend

# 6.1

## **Bewertung von Green Bonds**

# The BIG Picture

Unternehmensanleihen sind ein wichtiges Finanzierungsinstrument für Unternehmen

## Traditionelle Bewertung

Anleiheinvestoren konzentrieren sich stärker auf den Schutz vor Verlusten

***Rendite von Staatsanleihen (Benchmark) + Aufschlag für Kredit- und Liquiditätsrisiko = Rendite von Unternehmensanleihen***

## Neue Bewertung

Soziale und ökologische Faktoren werden in das Kreditrisiko einbezogen

Das Aufkommen grüner Anleihen und nachhaltigkeitsbezogener Anleihen erweitert das Instrumentarium

## Der Anleihemarkt

Anleihen sind **Schuldverschreibungen**, die die Rückzahlung des geliehenen Betrags plus Zinsen zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft versprechen

**Emittenten:**

- Regierungen
- Unternehmen
- Finanzinstitute

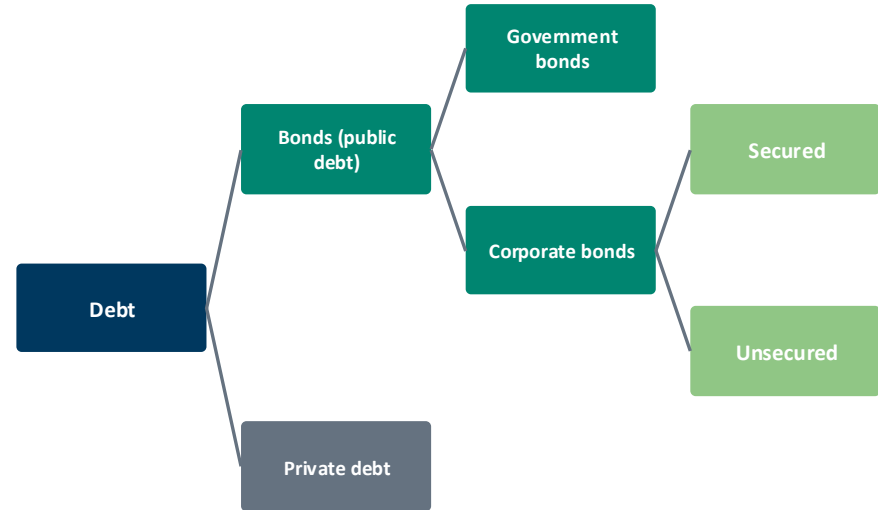
Die Anleihemärkte sind insgesamt **größer als die Aktienmärkte**

| Art der Wertpapiere         | Ausstehend (Bio. USD) |
|-----------------------------|-----------------------|
| <b>Aktienmärkte</b>         | <b>112,1</b>          |
| – Öffentliches Eigenkapital | 105,8                 |
| – Privates Eigenkapital     | 6,3                   |
| <b>Anleihemärkte</b>        | <b>123,4</b>          |
| – Staatsanleihen            | 62,8                  |
| – Unternehmensanleihen      | 60,6                  |
| davon Unternehmen           | 17,0                  |
| davon Finanzinstitute       | 43,6                  |

*Quellen: SIFMA (2021); McKinsey (2022); BIZ-Statistik über Schuldtitel – Größenordnungen weiterhin gültig*

# Anleihen: Zahlungen und Arten

- Das Anleihezertifikat nennt Beträge und Termine aller Zahlungen (Kapital + Zinsen)
- **Fälligkeitsdatum** = letzter Rückzahlungstermin; Zeit bis dahin = **Laufzeit**
- Zwei Arten von Zahlungen:
  - periodische Zinszahlungen (**Kupons**)
  - **Kapital/Nennwert**, zahlbar bei Fälligkeit
- **Staatsanleihen**: von nationalen Regierungen ausgegeben
- **Unternehmensanleihen**: von Unternehmen oder Finanzinstituten ausgegeben
  - **gesichert**: mit Vermögenswerten als Sicherheit (z. B. Pfandbriefe)
  - **unbesichert**: niedrigerer Rang im Insolvenzfall



## Bewertung von Anleihen: Grundformeln

Anleihekurse ergeben sich aus der **Diskontierung der versprochenen Cashflows**

$$P = \frac{CPN}{(1 + YTM_1)} + \frac{CPN}{(1 + YTM_2)^2} + \dots + \frac{CPN + FV}{(1 + YTM_N)^N}$$

Kurs P = Barwert der Kupons + Barwert des Nennwerts FV bei Fälligkeit N

$$P = CPN * \frac{1}{y} \left(1 - \frac{1}{(1 + y)^N}\right) + \frac{FV}{(1 + y)^N}$$

Annuitätenform: Kupons als „Kuponrente“; y = Rendite bis zur Fälligkeit (YTM) = Abzinsungssatz, der den Barwert dem Marktpreis gleichsetzt

$$P = \frac{FV}{(1 + YTM_N)^N}$$

Rendite von Nullkupon-Staatsanleihen dient zur Berechnung des risikofreien Zinssatzes

- **CPN** = Kuponzahlung = ACR · FV / Nr (jährlicher Kuponsatz ACR, Nennwert FV, Nr Zahlungen p. a.)
- Beispiel: ACR 6 %, FV 1.000 \$, halbjährlich (Nr = 2) → CPN = 30 \$ alle 6 Monate

## Preis und Rendite: die inverse Beziehung

Das Verhältnis zwischen Anleiherenditen und -kursen wird durch Marktkräfte aufrechterhalten:

- Steigende Zinssätze und Anleiherenditen → **sinkende Anleihekurse**
- Fallende Anleiherenditen → **steigende Anleihekurse**
- Anleihen können daher zu unterschiedlichen Kursen gehandelt werden:
  - **Prämie** – Preis über dem Nennwert
  - **Rabatt (Disagio)** – Preis unter dem Nennwert
  - **Nennwert** – Preis gleich Nennwert (selten!)

# Duration

Zinsänderungen bewegen Anleihekurse – **stärker bei längeren Laufzeiten**. Die **Duration** misst die Zinssensitivität als gewichteten Durchschnitt der Zahlungszeitpunkte:

$$\text{Duration} = 1 \cdot \text{PV}(\text{CF}_1) / \text{PV} + 2 \cdot \text{PV}(\text{CF}_2) / \text{PV} + \dots + N \cdot \text{PV}(\text{CF}_N) / \text{PV} \quad (\text{Gewicht} = \text{Barwertanteil des Jahres})$$

**Beispiel:** 5 %-Kupon, 6 Jahre Laufzeit, YTM 4 %

| Jahr                 | 1 (2026) | 2 (2027) | 3 (2028) | 4 (2029) | 5 (2030) | 6 (2031) | Summe     |
|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| Cashflow             | 50 €     | 50 €     | 50 €     | 50 €     | 50 €     | 1.050 €  |           |
| Diskontfaktor (4 %)  | 0,962    | 0,925    | 0,889    | 0,855    | 0,822    | 0,790    |           |
| PV(CF <sub>n</sub> ) | 48,1 €   | 46,2 €   | 44,4 €   | 42,7 €   | 41,1 €   | 829,8 €  | 1.057,7 € |
| Anteil am Gesamtwert | 0,045    | 0,044    | 0,042    | 0,040    | 0,039    | 0,785    | 1,0       |
| Jahr × Anteil        | 0,045    | 0,087    | 0,126    | 0,162    | 0,194    | 4,708    | 5,3       |

- Duration (5,3 J.) liegt nahe der Fälligkeit (6 J.), da der Nennwert ein großes Gewicht hat
- **Höhere Duration = höheres Zinsänderungsrisiko** – gutes Risikomaß für Anleihen

## Laufzeitstruktur der Zinssätze

- Die **Laufzeitstruktur** (Renditekurve / Yield Curve) ist die Anordnung der Renditen von Anleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten
- Für eine 10-jährige Zinskurve benötigt man die  $YTM_n$  der Jahre 1, 2, ..., 10
- Renditen lassen sich mit der Nullkupon-Formel berechnen:  $P = FV/(1+YTM_n)^n$
- Das **Gesetz des einheitlichen Preises**: ähnliche Produkte sollten zum gleichen Preis verkauft werden → daraus lassen sich Renditen von Kuponanleihen ableiten
- Weichen Preise ab, lässt **Arbitrage** die Unterschiede verschwinden

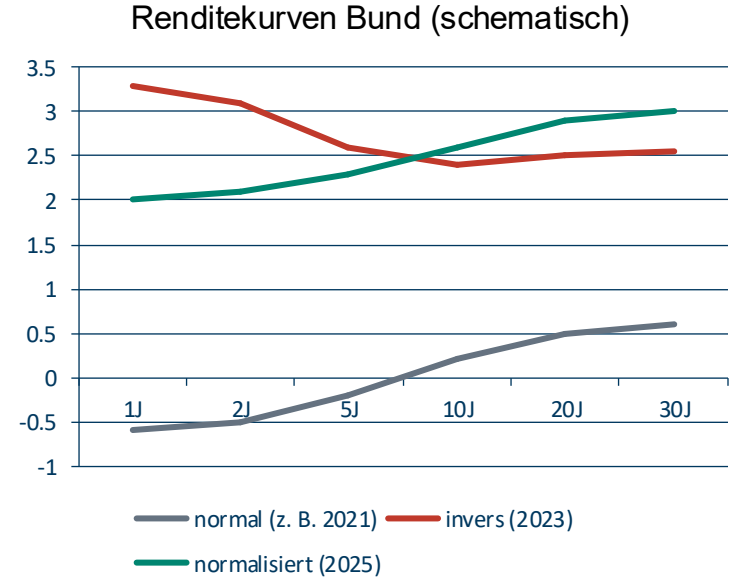
## Renditen von Kuponanleihen

|                                       | Jahr 1     | Jahr 2     | Jahr 3     | Jahr 4     | Kurs (P)   | Rendite (y) |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Nullkupon-Rendite / Diskontfaktor     | 2 % / 0,98 | 3 % / 0,94 | 4 % / 0,89 | 5 % / 0,82 |            |             |
| <b>Anleihe A (4 % Kupon):</b> Zahlung | 40 €       | 40 €       | 40 €       | 1.040 €    |            |             |
| PV(CF <sub>n</sub> )                  | 39,22 €    | 37,70 €    | 35,56 €    | 855,61 €   | 968,09 €   | 4,90 %      |
| <b>Anleihe B (6 % Kupon):</b> Zahlung | 60 €       | 60 €       | 60 €       | 1.060 €    |            |             |
| PV(CF <sub>n</sub> )                  | 58,82 €    | 56,56 €    | 53,34 €    | 872,06 €   | 1.040,78 € | 4,85 %      |
| <b>Anleihe C (0 % Kupon):</b> Zahlung | 0 €        | 0 €        | 0 €        | 1.000 €    |            |             |
| PV(CF <sub>n</sub> )                  | 0 €        | 0 €        | 0 €        | 822,70 €   | 822,70 €   | 5,00 %      |

- **Gleiche Laufzeit, unterschiedlicher Kupon (A/B/C):** je höher der Kupon, desto niedriger die Rendite – frühere Cashflows werden mit niedrigeren Nullkupon-Renditen diskontiert
- **Gleicher Kupon (6 %), unterschiedliche Laufzeit:** 2 Jahre → y = 2,97 %; 3 Jahre → y = 3,92 %; 4 Jahre → y = 4,85 % – die Rendite folgt der Laufzeitstruktur

## Laufzeitstruktur: Term Spread und Kurvenform

- Anleihen mit höherer Duration tragen ein höheres Zinsrisiko → Renditekurve ist **in der Regel aufwärts gerichtet**
- **Positiver Term Spread** = Rendite lange Laufzeit – Rendite kurze Laufzeit.  
Erklärungen:
  - Erwartung künftig höherer Kurzfristzinsen
  - höhere Zinsanfälligkeit langer Laufzeiten
  - Risiko höherer Inflation in der Zukunft
- **Aktualisierung:** 2022–2024 war die Kurve infolge der schnellen Zinserhöhungen von EZB/Fed zeitweise **invers** (kurz > lang) – historisch ein Rezessionssignal; seit 2024/25 wieder weitgehend normalisiert
- → Die Kurvenform ist ein wichtiger **Konjunktur- und Erwartungsindikator**



Schematische Darstellung (in % p. a.); vgl. Bundesbank-Zinsstrukturdaten für aktuelle Werte

# Staatsanleihen: Benchmark und risikofreier Zinssatz

- Staatsanleihen sind die **sichersten und liquidesten** Anleihen → Benchmark und Basis des risikofreien Zinssatzes
  - **Bundesanleihen**: risikofreier Zinssatz für den Euro (höchste Bonität)
  - **US-Treasuries**: risikofreier Zinssatz für den US-Dollar
- Determinanten der Kreditkosten von Staaten (Cantor/Packer 1996): Pro-Kopf-Einkommen, BIP-Wachstum, Inflation, Auslandsverschuldung, wirtschaftliche Entwicklung, Ausfallhistorie
- Käufer sind meist **institutionelle Anleger** auf der Suche nach relativ sicherer Anlage
- **Finanzielle Ansteckung (Contagion)**: Ausbreitung von Marktstörungen über Märkte/Länder hinweg – Beispiel: europäische Staatsschuldenkrise ab 2009 (ausgehend von Griechenland) mit stark divergierenden Renditen im Euroraum

# Einflussfaktoren auf die Renditen von Unternehmensanleihen

- Unternehmensanleihen tragen gegenüber Staatsanleihen i. d. R. **größere Ausfall- und Liquiditätsrisiken** (geringere Handelsfrequenz, höhere Transaktionskosten, geringere Emissionsgröße)
- Wegen des Ausfallrisikos ist die **erwartete Rendite** (= Fremdkapitalkosten des Unternehmens) **geringer als die versprochene Rendite bis zur Fälligkeit (YTM)**
- **Renditespanne (Yield Spread)** = Rendite Unternehmensanleihe – Rendite Staatsanleihe; **je höher das Ausfallrisiko, desto größer der Spread**

| Laufzeit                      | 1 Jahr        | 5 Jahre       | 10 Jahre      | 20 Jahre      |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| AAA-Unternehmensanleihen      | 4,39 %        | 4,30 %        | 4,39 %        | 4,61 %        |
| A-Unternehmensanleihen        | 4,68 %        | 4,66 %        | 4,92 %        | 5,26 %        |
| AAA-Staatsanleihen            | 4,07 %        | 3,85 %        | 3,65 %        | 4,04 %        |
| <b>Spread AAA-Unternehmen</b> | <b>0,31 %</b> | <b>0,45 %</b> | <b>0,75 %</b> | <b>0,57 %</b> |
| <b>Spread A-Unternehmen</b>   | <b>0,61 %</b> | <b>0,81 %</b> | <b>1,28 %</b> | <b>1,22 %</b> |

Quelle: Bloomberg, Stand November 2022 (illustrativ; Niveaus variieren mit dem Zinszyklus, Spread-Logik bleibt)

## Kreditrisiko

- **Kreditrisiko** = Risiko des Ausfalls des Emittenten. Die **erwartete Rendite** weicht von der **versprochenen Rendite** ab, weil manche Emittenten ihre Anleihen nicht bedienen

$$E[y] = (1-PD) \cdot y + PD \cdot (y-LGD) = y - PD \cdot LGD = r_D$$

PD = Ausfallwahrscheinlichkeit; LGD = Verlustquote bei Ausfall (Anteil von Kapital und Zinsen, der verloren geht)

### Beispiel

Versprochene Rendite  $y = 6\%$ , Ausfallwahrscheinlichkeit  $PD = 4\%$ , Verlustquote  $LGD = 60\%$

$$r_D = y - PD \cdot LGD = 6\% - 4\% \cdot 0,60 = 3,6\%$$

## Erwartete Kreditverluste und Kreditrisikoprämie

$$ECL = EAD \cdot PD \cdot LGD$$

Erwartete Kreditverluste; EAD = Exposure at Default

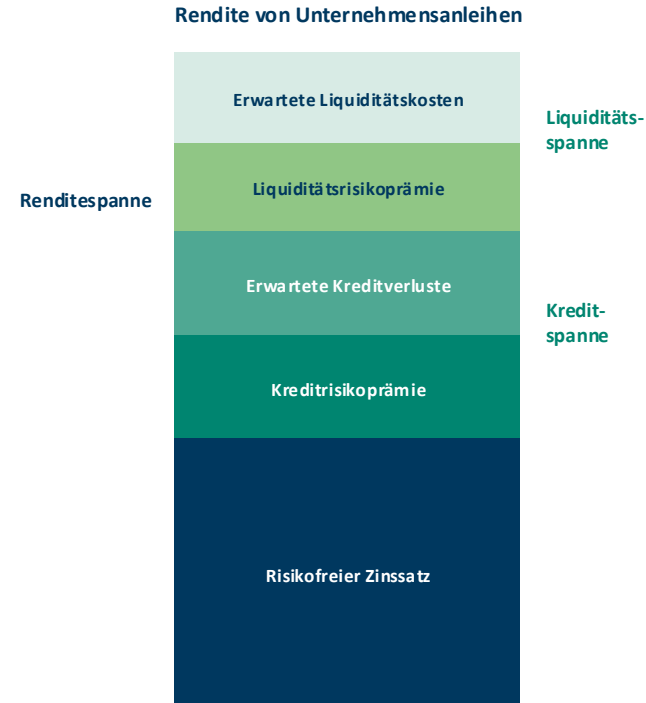
$$CRP = E[y] - rf$$

Kreditrisikoprämie = Belohnung für die Risikoübernahme

- Die **erwarteten Kreditverluste (ECL)** ergeben sich aus Exposure, Ausfallwahrscheinlichkeit und Verlustquote
- Die **Kreditrisikoprämie (CRP)** ist die Differenz zwischen der erwarteten Rendite einer Anleihe  $E[y]$  und dem risikofreien Zinssatz  $rf$
- Beide Komponenten zusammen bilden die **Kreditspanne (Credit Spread)** → nächste Folie

# Rendite-, Kredit- und Liquiditätsspreads

- **Renditespanne** = versprochene Rendite – risikofreie (staatliche) Rendite
- **Liquiditätsspanne** umfasst:
  - erwartete Liquiditätskosten
  - Liquiditätsrisikoprämie
- **Kreditspanne (Credit Spread)** deckt:
  - erwartete Kreditverluste:  $ECL = y - E[y]$
  - Kreditrisikoprämie:  $CRP = E[y] - r_f$
- **Verprobung:**  $ECL + CRP = (y - E[y]) + (E[y] - r_f) = y - r_f$  = versprochene Rendite – risikofreier Zinssatz ✓
- → Seien Sie bei den Kreditdefinitionen sehr genau!



## Beispiel: Zerlegung des Credit Spreads

### Aufgabe

Einjährige Unternehmensanleihe: Rendite  $y = 7,5\%$ ;  $PD = 4\%$ ;  $LGD = 60\%$ . Rendite der Staatsanleihe:  $3\%$ . Berechnen Sie erwartete Kreditverluste und Kreditrisikoprämie.

1

**Erwartete Rendite:**  $E[y] = r_D = y - PD \cdot LGD = 7,5\% - 4\% \cdot 0,60 = 5,1\%$

2

**Erwartete Kreditverluste:**  $ECL = y - E[y] = 7,5\% - 5,1\% = 2,4\%$

3

**Kreditrisikoprämie:**  $CRP = E[y] - r_f = 5,1\% - 3\% = 2,1\%$

4

**Verprobung:** Credit Spread  $= y - r_f = 7,5\% - 3\% = 4,5\% = ECL + CRP = 2,4\% + 2,1\% \checkmark$

## Unternehmensanleihen in Zeiten der Krise

- In Krisenzeiten können Kreditspreads **sprunghaft ansteigen** – wegen höheren (wahrgenommenen) Ausfallrisikos und/oder der „Flucht in die Sicherheit“ der Anleger
- **Globale Finanzkrise 2008/09**: deutliche Spreadausweitung über alle Ratingklassen
- **März 2020 (Covid-19)**: erneut kurzzeitig starker Spread-Anstieg, gefolgt von schneller Beruhigung durch Notenbankinterventionen
- Spreads sind damit auch ein **Stimmungs- und Stressindikator** des Marktes

> 600 bp

Spread A-gerateter Unternehmensanleihen  
auf dem Höhepunkt der Finanzkrise 2009

~ 100–200 bp

typisches Spread-Niveau  
in ruhigen Marktphasen

# Liquiditätsrisiko

- Anleihen unterliegen einem **Liquiditätsrisiko**: dem Risiko, dass sie nicht schnell verkauft werden können
- **Liquidität** = Leichtigkeit, mit der ein Anleger eine Anleihe kaufen oder verkaufen kann
- **Liquiditätsspread** = Renditedifferenz zwischen einer Anleihe mit hoher Liquidität und einer ähnlichen Anleihe mit geringerer Liquidität
- Das höhere Liquiditätsrisiko von Unternehmensanleihen resultiert aus **geringerer Handelsfrequenz** und **höheren Transaktionskosten**

## Einbeziehung von Sustainability in die Bewertung von Anleihen

- Nachhaltigkeitsaspekte umfassen wertrelevante Aspekte (Ineffizienzen), die **noch nicht angemessen bepreist** sind
- Bei festverzinslichen Wertpapieren liegt der Fokus – anders als bei Aktien – stärker auf dem **Risiko** als auf den Chancen
- Umwelt- und Sozialrisiken können Risiken erzeugen, die in zukünftigen Szenarien schlagend werden:
  - **Volkswagen:** CDS-Spread stieg nach dem Dieselgate-Skandal 2015 von 75,5 auf 299,5 Basispunkte
  - **Russland/Ukraine 2014:** nach der **Annexion der Krim durch Russland** stiegen russische CDS-Spreads von 200–300 auf 600 bp; ukrainische CDS-Spreads auf über 5.000 bp
  - **2022:** nach der russischen Vollinvasion der Ukraine führten Sanktionen und Kapitalverkehrskontrollen im Juni 2022 zum ersten russischen Fremdwährungs-Zahlungsausfall seit 1918 – geopolitische und Governance-Risiken materialisierten sich vollständig im Kreditrisiko

## Von der Nachhaltigkeit zum Kreditrisiko

### Umwelt- und soziale Faktoren

- Klimawandel
- Biologische Vielfalt
- Energiemanagement
- Verschmutzung
- Menschenrechte
- Gesundheit und Sicherheit
- Geschlechtsspezifische Unterschiede

### Faktoren der Kreditwürdigkeit

- Barreserven
- Rentabilität
- Produktivität
- Wettbewerbsvorteil
- Kapitalkosten
- Verschuldungsgrad (Leverage)
- Immaterielle Güter

### Indikatoren für das Kreditrisiko

- Kredit-Ratings
- CDS-Spreads
- Anleiherenditen und -kurse
- Volatilität
- Ausfallwahrscheinlichkeit
- Verletzung von Covenants

# Integration in Kreditrisikomodelle

- Kreditrisikomodelle schätzen **PD** und **LGD** auf Basis **historischer Daten** auf Branchen- und Unternehmensebene
- Die Integration von Nachhaltigkeit ist eine Herausforderung, da sie **zukunftsorientiert** ist
- Faktoren, die in die Kreditrisikoanalyse einfließen sollten:
  - **Aussicht auf Internalisierung** sozialer und ökologischer Faktoren – Unternehmen, die diese Faktoren internalisieren, können ihr Kreditrisiko verringern
  - **Anpassungsfähigkeit** des Unternehmens an eine nachhaltige Welt – anpassungsfähige Unternehmen haben geringere Ausfallwahrscheinlichkeit und geringere Verluste bei Ausfall

## Altman Z-Score

Einfache Methode zur Einbeziehung der Nachhaltigkeit in die Kreditrisikobewertung (Altman 2018) – **schätzen Sie die Auswirkungen der Nachhaltigkeit auf die vier Faktoren**

**$x_1$  Working Capital:** (Umlaufvermögen – kurzfr. Verbindlichkeiten) / Bilanzsumme

**$x_2$  Retained Earnings:** Gewinnrücklagen / Bilanzsumme

**$x_3$  EBIT:** Ergebnis vor Zinsen und Steuern / Bilanzsumme

**$x_4$  Equity:** Buchwert des Eigenkapitals / Gesamtverbindlichkeiten

$$Z = 3,25 + 6,56 \cdot x_1 + 3,26 \cdot x_2 + 6,72 \cdot x_3 + 1,05 \cdot x_4$$

### Zonen der Diskriminierung

- **Safe zone:**  $Z > 5,85$  – kein Insolvenzrisiko
- **Grey zone:**  $4,35 < Z < 5,85$  – Insolvenzgefährdung
- **Distress zone:**  $Z < 4,35$  – (drohende) Insolvenz

## Der Z-Score von Evonik

**Aufgabe:** Evonik (Spezialchemie, starker Nachhaltigkeitsfokus) hatte 2020 folgendes aktuelles und prognostiziertes Profil. Welche Auswirkungen hat die Nachhaltigkeitsstrategie auf das Ausfallrisiko?

| Faktor            | Gewicht | 2020        | 2021        | 2022        |
|-------------------|---------|-------------|-------------|-------------|
| Konstante         | 1,00    | 3,25        | 3,25        | 3,25        |
| Working Capital   | 6,56    | 0,10        | 0,11        | 0,11        |
| Retained Earnings | 3,26    | 0,33        | 0,40        | 0,43        |
| EBIT              | 6,72    | 0,04        | 0,07        | 0,07        |
| Equity            | 1,05    | 0,39        | 0,39        | 0,39        |
| <b>Z-Score</b>    |         | <b>5,66</b> | <b>6,16</b> | <b>6,25</b> |

### Interpretation

- Z-Score 5,66 (2020): Evonik befindet sich in der **grey zone**
- Mit der Verbesserung 2021/22 (v. a. Retained Earnings, EBIT) bewegt sich Evonik in die **safe zone** ( $Z > 5,85$ )
- Die Nachhaltigkeitsstrategie wirkt über bessere Fundamentaldaten **risikosenkend**

# Grüne Anleihen: Marktentwicklung

Zweck grüner Anleihen ist die Finanzierung umweltfreundlicher (grüner) Projekte – der Markt ist von der Nische zum etablierten Segment gewachsen

~ 572 Mrd. USD

Neuemissionen im Rekordjahr 2024

~ 3 Bio. USD

ausstehendes Volumen grüner Anleihen (2024)

– 2018: erst ~0,5 Bio. USD

> 6 Bio. USD

kumulierte GSS+-Emissionen

(grün, sozial, nachhaltig, SLB; H1 2025)

- **Emittenten:** supranationale Organisationen (Weltbank, IWF, EIB), Agenturen, Regierungen, Gemeinden, Unternehmen, Finanzinstitute
- **Europa** bleibt mit gut der Hälfte des Emissionsvolumens die dominierende Region; Unternehmen stellen rund zwei Drittel der Emissionen
- **Aber:** 2025 spürbare Verlangsamung – u. a. politische Rollbacks in den USA; manche Emittenten finanzieren dieselben Projekte ohne grünes Label („Greenhushing“)
- → *Diskussionspunkt: **Label vs. tatsächliche Mittelverwendung***

## EU-Taxonomie für nachhaltige Aktivitäten

Der EU Green Bond Standard verlangt einen Beitrag zu **mindestens einem von sechs Umweltzielen**:

**1** Eindämmung des Klimawandels

**2** Anpassung an den Klimawandel

**3** Nachhaltige Nutzung und Schutz der Wasser- und Meeresressourcen

**4** Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft

**5** Verhütung und Bekämpfung der Umweltverschmutzung

**6** Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme

- **Do no significant harm (DNSH)**: Ein grünes Projekt darf **keines der übrigen Ziele erheblich beeinträchtigen**
- Zudem ist eine **Überprüfung der Erlösverwendung durch eine externe Partei** erforderlich

## Grüne Anleihen: die Prämie („Greenium“)

- Nachhaltige Anleger sind bereit, einen **Aufschlag für grüne Anleihen** zu zahlen → niedrigere Rendite („Klienteleffekt“)
- Die **Green-Bond-Prämie** ist der Renditeunterschied zwischen grünen Anleihen und perfekt angepassten Referenzanleihen
- Typische Größenordnung: **0 bis 20 Basispunkte**, im Durchschnitt etwa **5 Basispunkte**
- Vorteile der Emittenten werden teilweise durch höhere Emissions- und Berichtskosten ausgeglichen (ebenfalls ca. 5 bp p. a.)
- **Fazit:** Bei grünen Anleihen geht es mehr darum, Umweltfreundlichkeit zu signalisieren, als Kreditkosten zu sparen

## Social Bonds vs. Social Impact Bonds

### Social Bond (ICMA Social Bond Principles)

- **Use-of-Proceeds-Anleihe:** Erlöse fließen ausschließlich in Projekte mit klarem sozialem Nutzen
- Kupon und Rückzahlung sind davon **unabhängig** (normales Anleiheversprechen)
- Analog zu Green Bonds: Projektbewertung, Erlösverwaltung, Reporting
- Projektkategorien u. a.: Basisinfrastruktur, wesentliche Dienstleistungen, bezahlbarer Wohnraum, Arbeitsplätze, Ernährungssicherheit, sozioökonomischer Aufschwung, Empowerment

### Social Impact Bond (vgl. Produktübersicht)

- **Ergebnisorientierter Vertrag** („Pay for Success“), keine klassische Anleihe
- Rendite und ggf. Kapitalrückzahlung hängen davon ab, ob die **vereinbarte soziale Wirkung** erreicht wird
- Zahlung typischerweise durch die öffentliche Hand als „Outcome Payer“
- Unabhängige Verifizierung der Wirkung als Zahlungsvoraussetzung

**Merksatz: Social Bond = Mittelverwendungsversprechen | Social Impact Bond = Wirkungsversprechen**

## Nachhaltigkeitsgebundene Anleihen (Sustainability-Linked Bonds)

- Erlöse können für die **allgemeinen Zwecke** des Emittenten verwendet werden (kein Use of Proceeds)
- Enthalten **zukunftsgerichtete Nachhaltigkeits-KPIs** und Leistungsziele (Sustainability Performance Targets)
- **Kupplungsmechanismus**: Zielverfehlung führt i. d. R. zu einem **Kupon-Step-up** (höhere Zinszahlung); Zielerreichung zu niedrigeren Zinszahlungen bzw. geringerer Rendite
- Vorteil: auch für Emittenten ohne abgrenzbare grüne Projekte nutzbar; Kritikpunkt: Ambitionsniveau der KPIs

| Etikett                           | Format                   |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Grüne Anleihen (Green Bonds)      | Verwendung der Erlöse    |
| Social Bonds                      | Verwendung der Erlöse    |
| Nachhaltigkeitsanleihen*          | Verwendung der Erlöse    |
| Nachhaltigkeitsgebundene Anleihen | Emittenten-KPI-verknüpft |

*\* Kombination aus grünen und sozialen Projekten*

## Schlussfolgerungen

- Die Preisgestaltung von Anleihen ist für die Unternehmensfinanzierung aus zwei Gründen relevant:
  - die Rendite von Staatsanleihen dient als **risikofreier Zinssatz**
  - Unternehmen **emittieren Anleihen** zur Finanzierung ihrer Geschäftstätigkeit
- Die **Anleihemärkte sind größer als die Aktienmärkte**; institutionelle Anleger halten i. d. R. mehr Anleihen als Aktien
- Unternehmen, die ihr Geschäftsmodell besser an eine nachhaltige Welt anpassen können, haben ein **geringeres Kreditrisiko**
- Innovationen wie **grüne Anleihen und Social Bonds** unterstützen nachhaltige Investitionsprojekte von Regierungen und Unternehmen
- Mit dem **EU Green Bond Standard** existiert seit Dezember 2024 erstmals ein regulatorischer „Goldstandard“ mit Taxonomie-Bindung, externer Prüfung und BaFin-/ESMA-Aufsicht

# 6.2

**Empirische Evidenz:  
DAX40 2023/2024**

## Nachhaltige Finanzierungen im DAX40 (2023/2024)

Wiedemann/Schwabecker/Mies (2025): Analyse aller nachhaltigen Emissionen der DAX40-Unternehmen 2023/24 (öffentliche Quellen, validiert per LSEG Datastream).

### Zentrale Befunde

- **56 nachhaltige Finanzierungen** – aber nur von **14 der 40 Unternehmen** (40 in 2023, 16 in 2024).
- **Gesamtvolumen 35,93 Mrd. €** (2023: 23,60 Mrd. €; 2024: 12,33 Mrd. €).
- Höchste Anzahl: Deutsche Bank (24); höchstes Volumen: VW (9,39 Mrd. €) vor E.ON (5,85 Mrd. €).
- Fast ausschließlich Euro-Emissionen; primärer Emissionsort: deutscher Kapitalmarkt (34 von 56).

### Kernaussage

- Nachhaltige Finanzierung ist im DAX40 bislang eine **Minderheitenstrategie** – keine Marktbreite.

## Der Finanzierungsmix: Green Bonds dominieren

### Instrumentenverteilung (56 Finanzierungen)

- **35 Green Bonds** – mit 63 % Volumenanteil klar dominierend.
- **15 sonstige Formen (27 %)**: ESG-Kreditfazilitäten, Green Hybrid Bonds, Green Structured Notes.
- Je **3 Social Bonds und SLBs** (je 5 %) – untergeordnete Bedeutung.

### Branchenverteilung

- Finanzen & Versicherungen 46 %, Versorgung/Infrastruktur 23 %, Automobil 16 %; Technologie und Chemie/Pharma: zusammen drei Emissionen.

### Interpretation

- Das „S“ in ESG ist am Kapitalmarkt schwerer finanzierbar als das „E“.
- In der Finanzbranche zunehmend zwingender Bestandteil der Geschäftspraxis.

## Neue Kennzahl: Die Green Debt Ratio (GDR)

Absolute Emissionszahlen sagen wenig über die strategische Bedeutung aus – zur relativen Einordnung dient die Green Debt Ratio:

**GDR = Volumen nachhaltiger Finanzierungen / Gesamtverschuldung**

### Methodik

- Bei Banken: Abzug der Kundeneinlagen von der Gesamtverschuldung (Vergleichbarkeit).
- Misst die **ESG-Integration in der Kapitalstruktur**.

### Interpretationsgrenzen

- Kreditfazilitäten fließen mit  **zugesagtem**  Volumen ein – tatsächliche Ziehung unklar (Brenntag).
- Vorsorglich bereitgehaltene Fazilitäten überzeichnen die GDR (Porsche: Nutzung nicht beabsichtigt).

## GDR-Befunde: Hohe Aktivität ≠ hohe Integration

### Erhebliche Spannbreite

- **Siemens Energy:** höchste GDR mit 31,37 % (2023) – strategische Ausrichtung.
- **Brenntag:** 25,08 % – getrieben durch volle Anrechnung einer Kreditfazilität.
- **Volkswagen:** höchstes Volumen, aber GDR nur 1,34 % (2023) bzw. 3,85 % (2024).
- **Deutsche Bank:** 24 Emissionen, GDR lediglich 0,09 %.

### Entwicklung 2024

- Mehrheitlich sinkende GDR; Ausnahmen: E.ON (2,67 → 3,84 %), RWE (1,93 → 4,47 %), Vonovia (Wiedereinstieg, GDR 1,48 %).

### Kernaussage

- Die **GDR entlarvt symbolische Aktivität** – viele Emissionen bedeuten keine konsequente Strategie.

## Fallbeispiel 1: Brenntag SE – ESG-gekoppelte Kreditfazilität (SLL-Typ)

### Struktur

- Nachhaltigkeitsorientierte Kreditfazilität mit 17 Banken.
- Multiwährungs-Kreditlinie über 1 Mrd. € plus USD-Linie über 525 Mio. USD.

### Mechanik (Sustainability-Linked-Logik)

- Zinskonditionen an ESG-Kriterien gekoppelt, abgeleitet aus den ESG-Strategiezielen 2030.
- KPIs: **Scope-1/2-Emissionen, Arbeitssicherheit, Frauenanteil im Management.**
- Positive Entwicklung → niedrigere Zinsen; Zielverfehlung → höhere Zinsen.

### Einordnung

- Keine Projektbindung – finanzielle Anreize mit unternehmensweiter Steuerungswirkung (E und S).

## Fallbeispiel 2: Volkswagen – Green Hybrid Bonds

### Struktur

- Zwei Green Hybrid Bonds der VW International Finance N.V. (2023), Gesamtvolumen **1,75 Mrd. €**.
- Nachrangige Anleihen – kombinieren Hybridanleihen mit Green-Bond-Merkmalen.

### Ausgestaltung

- Bilanziell vollständig **Eigenkapital**; unbegrenzte Laufzeit mit Kündigungsrechten.
- Tranche 1 (1 Mrd. €) tilgbar ab Jahr 5, Tranche 2 (750 Mio. €) ab Jahr 9; Kupon erst fest, dann variabel.

### Mittelverwendung & Einordnung

- Investitionen gemäß **EU-Taxonomie** – Mittel für vollelektrische Fahrzeuge des Mutterkonzerns.
- Verbindet Zweckbindung, Hybridkapital und Taxonomie-Konformität in einem Instrument.

## Fallbeispiele 3 & 4: Heidelberg Materials (SLB) und Vonovia (Social Bond)

### Heidelberg Materials – Sustainability-Linked Bond (Jan. 2023)

- Zinssatz an die Entwicklung der **CO<sub>2</sub>-Emissionen** gekoppelt.
- Bei Zielverfehlung: Zinserhöhung als **Spende an BirdLife Europe** (Biodiversität).
- Kritik: Spendenhöhe intransparent – Glaubwürdigkeit des SPT-Mechanismus fraglich.

### Vonovia – Social Bond (April 2024)

- **850 Mio. €**, Laufzeit zehn Jahre.
- Verwendung: bezahlbarer Wohnraum und Ausbau barrierefreier Wohnungen.
- Seltener Social Bond mit **Konsistenz zum Geschäftsmodell** – das soziale Ziel ist Kern des Geschäfts.

## Commitment vs. Umsetzung: UN-Selbstverpflichtungen und Finanzierungspraxis

### Bekenntnis vs. Praxis

- **UN Global Compact:** 32 von 40 beigetreten – nur 12 (37,5 %) mit aktiver nachhaltiger Finanzierung.
- **SDGs:** Ø 8,6 (ohne) vs. 9,0 (mit nachhaltiger Finanzierung) – praktisch kein Unterschied.
- **UN-Leitprinzipien:** 39 von 40 bekennen sich, nur 13 mit konkreter Finanzierungsstrategie.
- Henkel, Siemens Healthineers, Telekom, Continental: **alle 17 SDGs** – keine nachhaltige Finanzierung.
- Positivbeispiele: Vonovia, VW, Siemens Energy, Commerzbank, RWE.

### Kernaussage

- **Selbstverpflichtung ersetzt keine Kapitalstrukturentscheidung** – Greenwashing-Risiko.

## Verbindung zur Bewertung: Signaling statt Kostenvorteil?

### Greenium und Kosten (vgl. Kapitel 6.1)

- Prämie grüner Anleihen: 0–20 bp ( $\emptyset$  ca. 5 bp).
- Emissions- und Reporting-Kosten von ca. 5 bp p. a. zehren den Vorteil weitgehend auf.

### Erklärung der Befunde

- Geringer Netto-Kostenvorteil – der harte finanzielle Anreiz zur Emission fehlt vielfach.
- Motive der Emittenten: **Signaling** (Glaubwürdigkeit, Reputation) und **Investorendiversifikation**.

### Konsistenzbefund der DAX-Studie

- Emittenten sind tendenziell auch in anderen ESG-Bereichen aktiver – das Signal ist informativ, aber die Mehrheit sendet es (noch) nicht.

# Implikationen für CFOs und Treasury

## 1. ESG als Wettbewerbsvorteil bei der Kapitalbeschaffung

- Investoren und Banken entscheiden zunehmend nach Nachhaltigkeitskriterien – glaubwürdige ESG-Strategien senken Finanzierungskosten und stärken Reputation.

## 2. Nachhaltige Finanzierung bleibt trotz Omnibus-Paket zentral

- Der EU Green Deal erfordert enge Verzahnung von Nachhaltigkeitsstrategie und Finanzierungsmanagement.

## 3. ESG-Kreditfazilitäten als Bindeglied

- Verbinden Liquiditätssicherung mit langfristigen Zielen – resilientes, strategisch ausgerichtetes Cash Management.

Quelle: Wiedemann/Schwabecker/Mies, Corporate Finance 07-08/2025, S. 157–163.